Atividade 2 Prolog

“Encontre uma sequência de 4 dígitos (de 1 a 9), que permite abrir um cofre, sendo que:

1) o primeiro número é menor que o segundo;
2) o primeiro número é menor que o terceiro;
3) o quarto número é igual à subtração do segundo com o primeiro;
4) o quarto número é par;
5) o terceiro número é igual ao segundo+4;
6) o segundo número é o 5.”

Pretende-se utilizar a técnica gerar e testar para encontrar em Prolog a solução para este problema.

a) Codifique o predicado gerar(L), que cria uma lista com 4 dígitos diferentes entre 1 e 9.

b) Codifique o predicado testar(L), que recebe uma lista com 4 dígitos, verificando se a lista obedece ao pretendido pelo enunciado.

c) Exemplifique em código/comandos Prolog como poderia utilizar os predicados anteriores para obter a solução do problema.

Explicação:

É necessário seguir as alíneas do enunciado: definir o predicado **gerar**, **testar** e depois obter a solução final. O predicado “gerar” é construído à base do poderoso predicado SWI-Prolog **select(X,L1,L2)**, que retira o elemento X da lista L1, devolvendo L2. Para correr o programa no SWI-Prolog basta executar os seguintes comandos:

Obs.: Apenas um Exemplo

```
?- [cofre].
?- cofre(L).
L = [3, 7, 2, 9]
```